

SOFIAA OS

TEC BI Extension

Plan de Trabajo por Sprints

Proyecto	SOFIAA TEC BI — Evaluador de Rendimiento Audiovisual
Cliente	Tecnológico de Monterrey — Área de Producción Audiovisual
Versión	v1.0 · Sprint Plan Definitivo
Fecha	Junio 2026
Stack	Next.js · Firebase Firestore · Recharts · Groq API

7 SPRINTS

21-28 DÍAS

FIREBASE FIRESTORE

MONDAY.COM PREP

3 USUARIOS

01 · Arquitectura de Acoplamiento

TEC BI se integra a SOFIAA OS como una extensión del SEE (SOFIAA Extension Ecosystem). La activación es automática por ruta: cualquier URL bajo [/tec-bi/*](#) activa visualmente la extensión sin estado adicional.

```
SOFIAA CHAT
■ Usuario dice "abre TEC BI" → SOFIAA emite [NAVIGATE:/tec-bi]
▼
TEC BI PAGES
■ /tec-bi /proyectos /empleados /proveedores /analisis /roi
■ Detección por pathname → visual azul-cyan activado
▼
FIREBASE FIRESTORE
■ Colecciones: empleados · proveedores · proyectos · briefs
■ evaluaciones · clientes_internos
▼ (futuro)
MONDAY.COM ADAPTER
■ Interface IProjectDataSource → plug-in sin romper el sistema
```

Mecanismo de Activación / Desactivación

Acción	Cómo	Resultado
Invocar conversacionalmente	"abre TEC BI" / "quiero ver reportes"	SOFIAA emite [NAVIGATE:/tec-bi]
Invocar por URL	Navegar a /tec-bi directamente	Extension activa automáticamente
Invocar por chip	Badge "TEC BI" en el header del app	Navega a /tec-bi
Desactivar conversacionalmente	"volver a SOFIAA" / "salir de TEC BI"	SOFIAA emite [NAVIGATE:/]
Desactivar por botón	Botón × en el badge TEC BI del header	Navega a /

Indicadores Visuales cuando TEC BI está activo

- Fondo del app: gradiente lavanda-púrpura → azul-cyan (#E8F4FF → #E8F9F8)
- Header: "SOFIAA" + badge pequeño azul con texto "TEC BI" + botón × para salir
- Panel border: rgba(79,124,255,0.6) en vez de blanco/lavanda
- SOFIAA inyecta automáticamente el context block de TEC BI en su prompt kernel
- Botón 'Analizar con SOFIAA' disponible en cada página del BI

02 · Plan de Sprints

SPRINT 0

SEE Foundation + Firebase Setup

2-3 días

Infraestructura de Extensiones (SEE)

- `src/extensions/registry.ts` — registro central de extensiones
- `src/extensions/tec-bi/manifest.ts` — manifest con rutas, `contextBlock`, `apiPrefix`
- `src/extensions/tec-bi/schema.ts` — TypeScript types: Empleado, Proveedor, ClienteInterno, Proyecto, Brief, Evaluacion
- `src/lib/firebase.ts` — cliente Firestore singleton (config vía `.env.local`)

API & Context Bridge

- `src/app/api/tec-bi/summary/route.ts` — endpoint KPIs para SOFIAA
- Actualizar `system.prompt.ts` para inyectar `contextBlock` de TEC BI
- Actualizar navegación SOFIAA: agregar rutas `/tec-bi/*` al sistema de tokens

Visual TEC BI Mode

- Detección automática por `pathname` en layout global
- Cambio de fondo azul-cyan cuando extension está activa
- Badge TEC BI + botón × en header

■ *Firebase: crear cuenta en console.firebase.google.com → nuevo proyecto → Firestore Database → reglas de producción → copiar config a `.env.local` via terminal.*

SPRINT 1

Gestión de Recursos — Empleados · Proveedores · Clientes

3-4 días

Empleados `/tec-bi/empleados`

- CRUD completo: nombre, puesto, departamento, tarifa/hora, salario mensual
- Campos acumulados (solo lectura): proyectos totales, horas hombre, calidad promedio
- Vista de perfil individual con historial de proyectos asignados

Proveedores `/tec-bi/proveedores`

- CRUD: nombre, tipo de servicio (Animación 3D, Edición, Motion, Fotografía...), email, tel
- Historial: proyectos, costo promedio, rentabilidad promedio, calidad promedio
- Semáforo visual: verde (rentable) / rojo (genera pérdidas) automático

Clientes Internos `/tec-bi/clientes`

- CRUD: departamento solicitante TEC, campus o nacional, nombre responsable
- Historial de briefs enviados y proyectos completados por cliente

■ *Todos los CRUDs con búsqueda, filtros y paginación desde el primer día.*

SPRINT 2

Sistema de Briefs + Proyectos

4-5 días

Brief `/tec-bi/briefs/nuevo`

- Formulario: cliente interno, tipo de proyecto (spot, cápsula, diseño, evento...)
- Entregables requeridos (lista editable), requisitos técnicos, referencias
- Fecha de solicitud + fecha límite → margen disponible calculado automáticamente
- Estados: Recibido → En revisión → Aprobado → En producción → Entregado
- Alerta si el margen es menor a 5 días hábiles

Proyectos `/tec-bi/proyectos`

- Vinculado a un brief aprobado, asignación: interno (empleado) o externo (proveedor)
- Tipo: Nacional o Campus — tracking de estado tipo kanban
- Links a documentos y entregables entregados

SPRINT 3**Sistema de Evaluaciones****3-4 días****Formulario Dinámico /tec-bi/evaluaciones/nueva**

- Adaptativo: seleccionas si es evaluación Interna (empleado) o Externa (proveedor)

Evaluación Interna

- Horas normales + horas extra dedicadas al proyecto
- Cálculo automático: Costo = (horas_norm × tarifa) + (horas_extra × tarifa × 1.5)

Evaluación Externa

- Costo cotizado vs costo final facturado, horas de esfuerzo estimadas
- Calificación comunicación (1-5) + relación calidad-precio (1-5)

Métricas Compartidas (1-5)

- Calidad General · Creatividad y Originalidad · Ejecución Técnica · Alineación con el Brief

Métricas Operativas

- Valor estimado del proyecto, unidades producidas
- Cumplimiento de tiempos: A tiempo / Tarde / Temprano
- Número de revisiones/versiones, feedback escrito

SPRINT 4**Análisis de Costos + Simulador ROI****4-5 días****Panel de Costos /tec-bi/analisis**

- Gráfica barras doble: Costo vs Valor por proyecto (morado=internos, verde=externos)
- Gráfica pastel: distribución horas normales vs horas extra
- Tabla auditoría de proveedores: proyectos, costo prom, valor prom, rentabilidad prom, calidad prom
- Semáforo rojo/verde automático en la tabla según rentabilidad

Simulador ROI /tec-bi/roi

- Ratios clave: Costo por Unidad, Productividad (Unidades/Hora), ROI por canal
- Slider de ingreso estimado por unidad (\$10 - \$1,000) con recálculo en tiempo real
- Algoritmo de recomendación textual basado en los datos actuales
- Gráfica de barras (costo/unidad) + gráfica de líneas (productividad histórica)

■ **ROI Formula:** $ROI = ((Ingreso - Costo) / Costo) \times 100$. **Profitability** = Valor Estimado - Costo Total.

SPRINT 5**Dashboard Resumen + SOFIAA Intelligence Layer****3-4 días****Dashboard Principal /tec-bi**

- KPI cards: total evaluaciones (int/ext), calidad promedio comparativa, % entregas a tiempo, costo promedio
- Bitácora últimas 5 entregas con acceso directo a cada evaluación
- Alertas activas: proyectos en riesgo de tiempo, proveedores en rojo de rentabilidad

SOFIAA Intelligence — Context Bridge

- Antes de cada respuesta relacionada con BI, SOFIAA consulta /api/tec-bi/summary
- Responde con datos reales: '¿quién es el proveedor más eficiente?' → busca en Firestore
- SOFIAA genera reportes narrativos: 'Este mes el equipo interno tuvo 23% de overtime'
- Frases gatillo: 'abre TEC BI', 'muéstrame los reportes', 'analiza proveedores', 'salir de TEC BI'

Abstraction Layer para Fuentes de Datos

- Interface IProjectDataSource con métodos CRUD genéricos
- FirebaseDataSource implements IProjectDataSource (implementación actual)
- MondayDataSource (skeleton preparado, activable con API Key del TEC cuando esté disponible)

Control de Acceso — 3 Roles

- admin (Abraham): acceso total + configuración del sistema
- director: lectura total + evaluaciones + no puede borrar registros maestros
- vp: solo lectura — dashboard, reportes y análisis sin poder editar

Exportación y Polish

- Exportar reporte PDF por período (mes, trimestre, año)
- Design system unificado: liquid glass del BI compatible con SOFIAA OS
- Responsivo completo: desktop (Abraham/Director) y tablet (VP en reuniones)

■ *La conexión a Monday.com requiere que el TEC tenga habilitado el acceso a su API. El adapter queda listo para enchufar con solo añadir el API Key.*

03 · Resumen de Tiempos

Sprint	Contenido	Stack clave	Días
0	SEE Foundation + Firebase	Next.js · Firestore · TypeScript	2-3
1	Empleados · Proveedores · Clientes	Firestore CRUD · Tailwind	3-4
2	Briefs + Proyectos	Formularios dinámicos · Firestore	4-5
3	Sistema de Evaluaciones	Formulario adaptativo · Firestore	3-4
4	Análisis Costos + ROI Simulator	Recharts · Algoritmo ROI	4-5
5	Dashboard + SOFIAA Intelligence	Groq API · /api/tec-bi · Context Bridge	3-4
6	Monday Adapter + Roles + Polish	IDataSource · PDF Export · RBAC	2-3
Total			21-28 días

04 · Stack de Datos — Firebase Setup

1. Crear cuenta en console.firebase.google.com → botón 'Agregar proyecto'
 2. Nombre sugerido: sofiaa-tec-bi · Desactivar Google Analytics (opcional)
 3. En el menú lateral: Firestore Database → Crear base de datos → Modo producción
 4. En Configuración del proyecto → Tu app → Web → Copiar firebaseConfig
 5. Pegar la configuración en .env.local vía nano en terminal (NO compartir en chat)
 6. Agregar .env.local a .gitignore (ya está ignorado por defecto en Next.js)
 7. Las reglas de Firestore se configurarán en Sprint 6 con los 3 roles de acceso

■ **SEGURIDAD:** Las API keys de Firebase NUNCA se comparten en el chat. Siempre vía terminal (nano .env.local) o copia directa en el archivo.

Colecciones Firestore (diseño inicial)

Colección	Campos principales
empleados	nombre · puesto · departamento · tarifa_hora · salario_mensual · activo
proveedores	nombre · tipo_servicio · email · telefono · activo
clientes_internos	departamento · campus_o_nacional · nombre_responsable
briefs	cliente_id · tipo_proyecto · entregables[] · fecha_solicitud · fecha_limite · estado
proyectos	brief_id · tipo (nacional campus) · asignacion_tipo · asignado_id · estado
evaluaciones	proyecto_id · tipo (interno externo) · metricas{} · feedback · fecha